

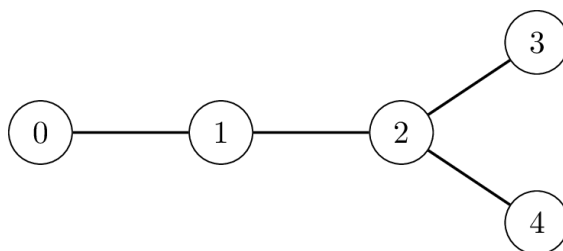
Migracije

V Naravoslovnem muzeju raziskujejo vzorce selitev dinosavrov v Boliviji. Paleontologi so odkrili dinosavrske stopinje na N različnih najdiščih, oštevilčenih od 0 do $N - 1$, v padajočem vrstnem redu starosti: najdišče 0 vsebuje najstarejše stopinje, medtem ko najdišče $N - 1$ najmlajše.

Dinosavri so se preselili na vsako najdišče (razen na najdišče 0) iz določenega starejšega najdišča. Za vsako najdišče i velja, da obstaja natanko eno starejše najdišče $P[i]$ (pri čemer $P[i] < i$) in da so se nekateri dinosavri neposredno preselili iz najdišča $P[i]$ na najdišče i . Le ena starejša lokacija je lahko izvor selitev na več mlajših lokacij.

Paleontologi modelirajo vsako selitev kot **neusmerjeno povezavo** med najdiščema i in $P[i]$. Za katerikoli dve različni najdišči x in y velja, da je od x do y možno potovati preko zaporedja povezav. **Razdalja** med najdiščema x in y je definirana kot najmanjše število povezav, potrebnih za potovanje od x do y .

Na primer, naslednja slika prikazuje primer s $N = 5$ najdišči, kjer velja $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ in $P[4] = 2$. Od najdišča 3 do najdišča 4 lahko potujemo prek 2 povezav, zato je razdalja med njima 2.



Muzej želi identificirati par najdišč, katerih razdalja je največja.

Opomba: Par ni nujno edinstven. Na primer, v zgornjem primeru, imata para $(0, 3)$ in $(0, 4)$ razdaljo 3, kar je največ. V takšnih primerih se za veljavne štejejo vsi pari, ki dosežejo največjo razdaljo.

Sprva vrednosti $P[i]$ **niso** znane. Muzej pošlje raziskovalno ekipo na najdišča $1, 2, \dots, N - 1$. Pri vsakem najdišču i ($1 \leq i \leq N - 1$) ekipa izvede naslednje postopke:

- ugotovi vrednost $P[i]$, tj. vir migracije na najdišče i ,
- odloči se, ali iz tega najdišča pošlje **eno** sporočilo muzeju, ali ne, in sicer na podlagi doslej zbranih informacij.

Sporočila se prenašajo prek dragih satelitskih komunikacijskih sistemov, zato mora biti vsako sporočilo celo število med 1 in 20 000. Poleg tega lahko ekipa pošlje **največ 50 sporočil**.

Vaša naloga je implementirati strategijo, s katero:

- raziskovalna ekipa izbere najdišča, iz katerih pošlje sporočila, in vrednost vsakega sporočila,
- muzej na podlagi prejetih sporočil z najdišč, s katerih so bila sporočila poslana, določi par najbolj oddaljenih najdišč.

Pošiljanje velikih števil prek satelita je drago, zato je vaša ocena odvisna tako od največjega poslanega celega števila kot tudi od skupnega števila poslanih sporočil.

Podrobnosti implementacije

Implementirati morate dve funkciji; eno za raziskovalno ekipo in drugo za muzej.

Funkcijo, ki jo morate implementirati za **raziskovalno ekipo**, je:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : število najdišč s stopinjami.
- i : indeks najdišča, ki ga ekipa trenutno obiskuje.
- Pi : vrednost $P[i]$.
- Ta funkcija se kliče $N - 1$ -krat za vsak testni primer, v vrstnem redu $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Ta funkcija naj vrne $S[i]$, ki določa dejanje raziskovalne ekipe na najdišču i :

- $S[i] = 0$: raziskovalna ekipa se odloči, da ne pošlje sporočila z najdišča i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: raziskovalna ekipa pošlje celo število $S[i]$ kot sporočilo z najdišča i .

Funkcijo, ki jo morate implementirati za **muzej**, je:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : polje dolžine N , pri čemer velja:
 - $S[0] = 0$.
 - Za vsak $1 \leq i \leq N - 1$, $S[i]$ je celo število, ki ga vrne `send_message(N, i, Pi)`.
- Ta funkcija se kliče natanko enkrat za vsak testni primer.

Ta funkcija naj vrne par najdišč (U, V) , kjer je razdalja največja.

Pri dejanskem ocenjevanju se program, ki kliče zgornje funkcije, izvaja **natanko dvakrat**.

- Med prvim zagonom programa:
 - se `send_message` kliče natanko $N - 1$ krat.
 - **Vaš program lahko shranjuje in ohranja podatke med zaporednimi klici.**
 - Vrednosti, ki jih vračate (polje S), shrani ocenjevalni sistem.
 - V nekaterih primerih je delovanje ocenjevalnika **prilagodljivo**. To pomeni, da je vrednost $P[i]$ pri klicu `send_message` lahko odvisna od dejanj raziskovalne ekipe med prejšnjimi klici.
- Med drugim zagonom programa:
 - se `longest_path` kliče natanko enkrat. Edina informacija, ki je na voljo `longest_path` iz prvega zagona, je polje S .

Omejitve

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ za vsak i , kjer $1 \leq i \leq N - 1$.

Podnaloge in točkovanje

Podnaloga	Točke	Dodatne omejitve
1	30	Najdišče 0 in neko drugo najdišče imata največjo razdaljo izmed vseh parov najdišč.
2	70	Brez dodatnih omejitev.

Naj bo Z največje celo število, ki se pojavi v polju S , in naj bo M število sporočil, ki jih raziskovalna ekipa pošlje.

Če v katerem koli testnem primeru velja vsaj eden od naslednjih pogojev, potem bo ocena vaše rešitve za ta testni primer enaka 0 (CMS javi `Output isn't correct`):

- Vsaj en element v S ni veljaven.
- $Z > 20\,000$ ali $M > 50$.
- Vrednost, ki jo vrne funkcija `longest_path`, ni pravilna.

V nasprotnem primeru se vaše točke za 1. podnalogo izračunajo na naslednji način:

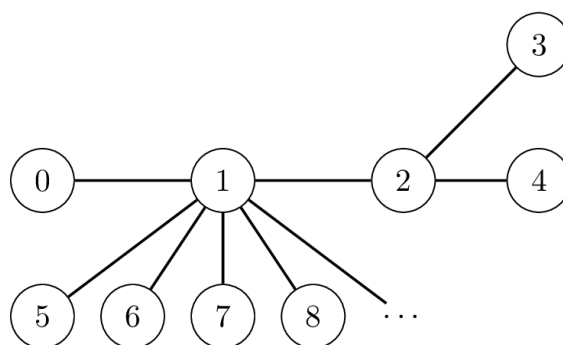
Pogoj	Točke
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9\,997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Vaše točke za 2. podnalogo se izračunajo na naslednji način:

Pogoj	Točke
$5 \leq Z \leq 20\,000$ in $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ in $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ in $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ in $M \leq 8$	70

Primer

Naj bo $N = 10\,000$. Upoštevajte primer, v katerem $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$ in $P[i] = 1$ za $i > 4$.



Predpostavimo, da je strategija raziskovalne ekipe naslednja: sporočilo $10 \cdot V + U$ se pošlje kadar koli se par najdišč (U, V) z največjo razdaljo spremeni zaradi klica `send_message`.

Sprva je par z največjo razdaljo $(U, V) = (0, 0)$. Upoštevajte naslednje zaporedje klicev pri prvem zagonu programa:

Klic funkcije	(U, V)	Vrnjena vrednost ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Opomba: pri vseh preostalih klicih je vrednost $P[i]$ 1. To pomeni, da se par z največjo razdaljo ne spremeni, in ekipa ne pošlje novih sporočil.

Zdaj se pri drugem zagonu programa izvede naslednji klic:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, \ldots])
```

Muzej prebere zadnje sporočilo, ki ga je poslala raziskovalna ekipa, to je $S[3] = 30$, in sklepa, da je $(0, 3)$ par najdišč z največjo razdaljo. Zato klic vrne $(0, 3)$.

Opomba: Ta pristop muzeju ne omogoča, da vedno pravilno določi par najdišč z največjo razdaljo.

Vzorčni ocenjevalnik

Vzorčni ocenjevalnik kliče tako `send_message` kot tudi `longest_path` v enem samem zagonu, kar se razlikuje od dejanskega ocenjevalnika.

Oblika vhoda:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Oblika izhoda:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]
U V
```

Opomba: Vzorčni ocenjevalnik lahko uporabite s katerokoli vrednostjo N .